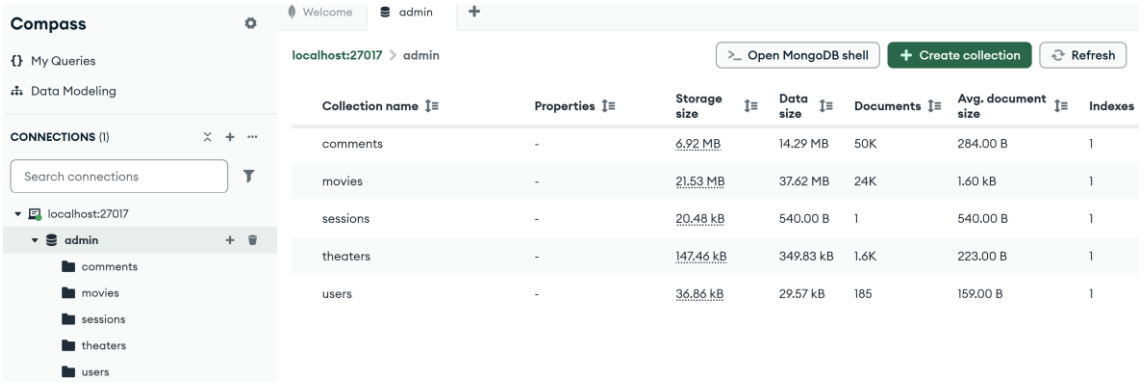
NIVEL 1

Crea una base de dades amb MongoDB utilitzant com a col·leccions els arxius adjunts.

Exercici 1:

Empezamos creando una colección cargando los CSV en la plataformade MongoDB, los cargamos uno a uno y los renombramos.



Mostra els 2 primers comentaris que hi ha en la base de dades:

Mostramos los 2 primeros comentarios de la tabla comments con limit(2).

```
>_MONGOSH
> use("admin")
< switched to db admin
> db["comments"].find().limit(2)
< {
    _id: ObjectId('5a9427648b0beebeb69579cc'),
    name: 'Andrea Le',
    email: 'andrea_le@fakegmail.com',
    movie_id: ObjectId('573a1390f29313caabcd418c'),
    text: 'Rem officiis eaque repellendus amet eos doloribus. Porro dolor voluptatum voluptates neque culpa molesti
    date: ISODate('2012-03-26T23:20:16.000Z')
  }
  {
    _id: ObjectId('5a9427648b0beebeb69579cf'),
    name: 'Greg Powell',
    email: 'greg_powell@fakegmail.com',
    movie_id: ObjectId('573a1390f29313caabcd41b1'),
    text: 'Tenetur dolorum molestiae ea. Eligendi praesentium unde quod porro. Commodi nisi sit placeat rerum vero
    date: ISODate('1987-02-10T00:29:36.000Z')
  }
admin>
```

Quants usuaris tenim registrats?

Cantidad de usuarios registrados con la función. countDocuments

```
>_MONGOSH
> use("admin")
< switched to db admin
> db["users"].countDocuments()
< 185
admin>
```

Quants cinemes hi ha en l'estat de Califòrnia?:

Ahora vamos a filtrar de theaters el estado de californoa apuntando location.adress.state=”CA”

```
>_MONGOSH
> use("admin")
< switched to db admin
> db["theaters"].countDocuments({
      "location.address.state": "CA"
  })
< 169
admin>
```

Quin va ser el primer usuari/ària en registrar-se?

Buscamos el primer usuario en registrarse con la función find().sort y filtramos el _id: 1

```
>_MONGOSH
> use("admin")
< switched to db admin
> db["users"].find().sort({
      _id: 1
  }).limit(1)
< {
    _id: ObjectId('59b99db4cfa9a34dcd7885b6'),
    name: 'Ned Stark',
    email: 'sean_bean@gameofthron.es',
    password: '$2b$12$UREFwsRUoyF0CRqGNK0LzO0HM/jLhgUCNNIJ9RJAqMUQ74crlJ1Vu'
  }
admin>
```

Quantes pel·lícules de comèdia hi ha en la nostra base de dades?:

Usaremos la función countDocuments para filtrar las películas de comedia en la tabla movies

```
>_MONGOSH
> use("admin")
< switched to db admin
> db["movies"].countDocuments({
      genres: "Comedy"
  })
< 7024
admin>
```

Exercici 2

Mostra'm tots els documents de les pel·lícules produïdes en 1932, però que el gènere sigui drama o estiguin en francès.

Incluimos la clausula $or: para que filtre los géneros de drama o el idioma francés.

```
>_MONGOSH
> use("admin")
< switched to db admin
> db.movies.find({
    year: 1932,
    $or: [
        { genres: "Drama" },
        { languages: "French" }
    ]
})
< {
  _id: ObjectId('573a1391f29313caabcd9458'),
  plot: 'A young artist draws a face at a canvas on his easel. Suddenly the mouth on the drawing comes into life
  runtime: 55,
  rated: 'UNRATED',
  cast: [
    'Enrique Rivero',
    'Elizabeth Lee Miller',
    'Pauline Carton',
    'Odette Talazac'
  ],
```

Exercici 3

Mostra'm tots els documents de pel·lícules estatunidenques que tinguin entre 5 i 9 premis que van ser produïdes entre 2012 i 2014.

```
>_MONGOSH
> use("admin")
< switched to db admin
> db.movies.find({
    countries: "USA",
    "awards.wins": {
        $gte: 5,
        $lte: 9
    },
    year: {
        $gte: 2012, $lte: 2014
    }
})
< {
  _id: ObjectId('573a13acf29313caabd29366'),
  fullplot: "The manager of the negative assets sector of Life magazine, Walter Mitty, has been working for sixt
  imdb: {
    rating: 7.4,
    votes: 211230,
    id: 359950
  },
  year: 2013,
  plot: 'When his job along with that of his co-worker are threatened, Walter takes action in the real world emb
  genres: [
    'Adventure',
    'Comedy',
```

Nivell 2

Exercici 1

Compte quants comentaris escriu un usuari/ària que utilitza "GAMEOFTHRON.ES" com a domini de correu electrònic.

Se cuentan los comentarios realizados por usuarios cuyo correo electrónico utiliza el dominio GAMEOFTHRON.ES. Para ello se utiliza countDocuments() junto con una expresión regular (i) que permite localizar el dominio al final del correo.

```
>_MONGOSH
> use("admin")
< switched to db admin
> db.comments.countDocuments({
      email: /@GAMEOFTHRON\.ES$/i
  })
< 22841
admin>
```

Exercici 2

Quants cinemes hi ha en cada codi postal situats dins de l'estat Washington D. C. (DC)?

Se filtran los cines situados en el estado DC y posteriormente se agrupan por código postal. Con $group y la agregación $sum: 1 se obtiene cuántos cines existen en cada código postal.

```
>_MONGOSH
> use("admin")
< switched to db admin
> db.theaters.aggregate([
      { $match:
        {"location.address.state": "DC"}
      },
      { $group: {_id: "$location.address.zipcode",
              cantidad: { $sum: 1 } }
      }
  ])
< {
    _id: '20002',
    cantidad: 1
  }
  {
    _id: '20010',
    cantidad: 1
  }
  {
    _id: '20016',
    cantidad: 1
  }
admin>
```

Nivell 3

Exercici 1

Troba totes les pel·lícules dirigides per John Landis amb una puntuació IMDb (Internet Movie Database) d'entre 7,5 i 8.

Se buscan las películas dirigidas por John Landis cuya puntuación IMDb está entre 7,5 y 8, ambos valores incluidos. Para establecer el rango se utilizan los operadores $gte y $lte.

```
>_MONGOSH
> use("admin")
< switched to db admin
> db.movies.find({
      directors: "John Landis",
      "imdb.rating": {
          $gte: 7.5,
          $lte: 8
      }
  })
<{
    _id: ObjectId('573a1397f29313caabce6d94'),
    fullplot: "Faber College has one frat house so disreputable it will take anyone. It has a second one full of w
    imdb: {
      rating: 7.6,
      votes: 84834,
      id: 77975
    },
    year: 1978,
    plot: 'At a 1962 college, Dean Vernon Wormer is determined to expel the entire Delta Tau Chi Fraternity, but t
    genres: [
      'Comedy'
    ],
```

Exercici 2

Mostra en un mapa la ubicació de tots els teatres de la base de dades:

Se muestran en un mapa las ubicaciones de todos los teatros utilizando las coordenadas geográficas almacenadas en location.geo. Estas coordenadas están guardadas en formato GeoJSON, lo que permite representar cada teatro como un punto en el mapa.

